

Triage de Leads VIP

Automatización de clasificación y aprobación de leads con IA

Documentación técnica de entrega
n8n · Airtable · Google Gemini · Gmail

Julio 2026

1. Introducción y objetivo

Este proyecto implementa un ecosistema de automatización con inteligencia artificial para el triage (clasificación y priorización) de leads comerciales entrantes. El sistema recibe datos de un nuevo lead vía webhook, valida la información, lo almacena en una base de datos relacional, lo clasifica automáticamente usando un modelo de IA, y — para los leads considerados VIP — incorpora un paso de aprobación humana (human-in-the-loop) antes de disparar el contacto final por correo.

Caso de uso elegido: Triage de Leads VIP

Un formulario o integración externa envía los datos de un lead (nombre, email, empresa, mensaje). El sistema decide automáticamente si se trata de una oportunidad de alto valor (VIP) que amerita contacto prioritario, y en ese caso solicita la confirmación de una persona antes de proceder.

2. Stack tecnológico

Componente	Herramienta	Rol en el flujo
Orquestación	n8n	Motor de automatización que conecta todos los servicios
Base de datos	Airtable	Almacenamiento relacional de leads y logs de error
Motor de IA	Google Gemini (gemini-2.5-flash)	Clasificación del lead: VIP / Normal / Descartar
Aprobación humana	Gmail (Send and Wait)	HITL: aprobación/rechazo de leads VIP por email
Notificación final	Gmail	Envío del email de contacto al lead aprobado

Decisión: Gemini como motor de IA

La consigna del curso especifica OpenAI (GPT) o Anthropic (Claude) como proveedores de IA válidos. Se evaluaron ambas opciones y se optó por continuar con **Google Gemini** por su tier gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito, lo cual resultaba más práctico para el desarrollo y las pruebas de este proyecto académico. Esta decisión fue **consultada y aprobada por el profesor** antes de la entrega final, dado que se trata de una excepción al proveedor sugerido en la consigna original.

3. Arquitectura del flujo

El workflow está compuesto por 17 nodos organizados en las siguientes etapas secuenciales:

- **1. Webhook** — recibe el POST con los datos del nuevo lead (nombre, email, empresa, mensaje).
- **2. Validación** — un nodo IF verifica que los 4 campos obligatorios estén presentes. Si falta alguno, se registra el error en la tabla *Logs de Error* y el flujo termina.
- **3. Registro inicial** — se crea el registro del lead en la tabla *Leads* de Airtable con estado "Pendiente".
- **4. Clasificación por IA** — Google Gemini analiza el lead y responde en formato JSON con una clasificación (VIP / Normal / Descartar) y una justificación. Si la API falla, se registra el error y el lead queda en estado "Error".

- **5. Actualización** — se guarda la clasificación y justificación en Airtable, estado "Procesado por IA".
- **6. Bifurcación VIP** — si la clasificación es VIP, el flujo continúa al paso de aprobación; si no, el lead se marca como "Descartado" y el flujo termina.
- **7. Aprobación humana (HITL)** — se envía un email interno vía Gmail ("Send and Wait for Response") con los datos del lead y dos botones: Aprobar / Rechazar. El flujo se pausa hasta recibir la respuesta.
- **8. Resultado de la aprobación** — si se aprueba, se envía un email personalizado de contacto al lead y el estado pasa a "Contactado". Si se rechaza, el estado pasa a "Rechazado".

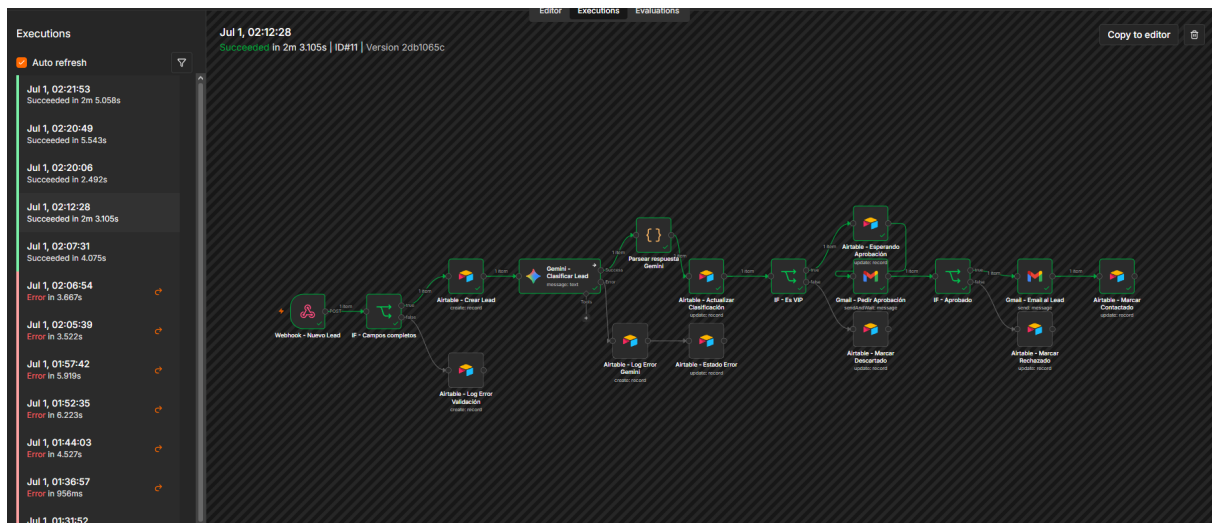


Figura 1 — Diagrama completo del workflow en n8n (canvas de ejecución exitosa, caso VIP aprobado).

4. Modelo de datos (Airtable)

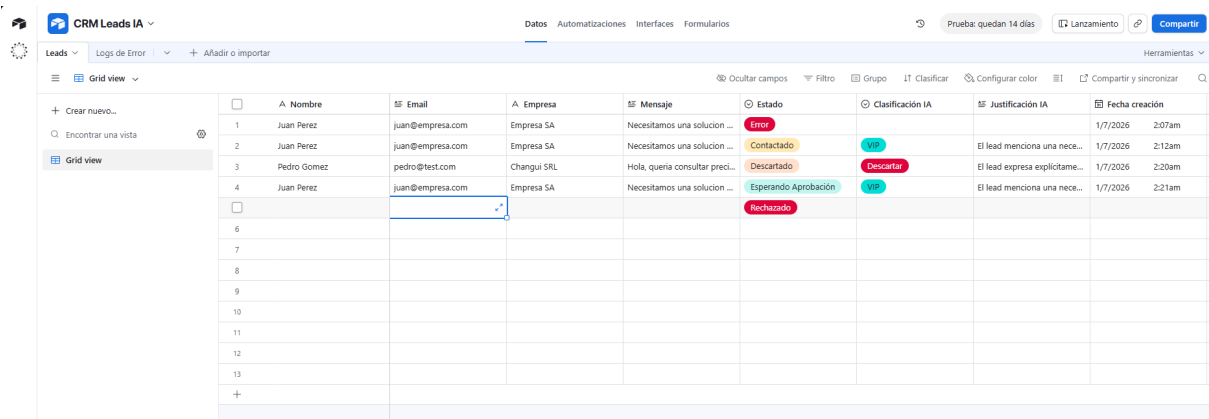
La base **CRM Leads IA** contiene dos tablas relacionadas entre sí mediante un campo de tipo enlace (link to another record), cumpliendo el requisito de relación entre tablas.

Tabla: Leads

Campo	Tipo	Descripción
Nombre / Email / Empresa / Mensaje	Texto	Datos originales del lead
Estado	Single select	Pendiente, Procesado por IA, Esperando Aprobación, Aprobado, Rechazado, Error
Clasificación IA	Single select	VIP / Normal / Descartar
Justificación IA	Texto largo	Explicación generada por Gemini
Fecha creación / Fecha aprobación	Fecha y hora	Trazabilidad temporal

Tabla: Logs de Error

Campos: **Lead** (link a la tabla Leads), **Nodo que falló**, **Mensaje de error**, **Fecha**. Registra cualquier fallo de validación o de la API de clasificación.



	A Nombre	E Email	A Empresa	E Mensaje	Estado	Clasificación IA	Justificación IA	Fecha creación
1	Juan Perez	juan@empresa.com	Empresa SA	Necesitamos una solución ...	Error			1/7/2026 2:07am
2	Juan Perez	juan@empresa.com	Empresa SA	Necesitamos una solución ...	Contactado	VIP	El lead menciona una nece...	1/7/2026 2:12am
3	Pedro Gomez	pedro@test.com	Changui SRL	Hola, quería consultar preci...	Descartado	Descartar	El lead expresa explícitame...	1/7/2026 2:20am
4	Juan Perez	juan@empresa.com	Empresa SA	Necesitamos una solución ...	Esperando Aprobación	VIP	El lead menciona una nece...	1/7/2026 2:21am
					Rechazado			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
+								

Figura 2 — Tabla Leads con los distintos estados finales resultantes de las pruebas realizadas.

5. Casos de prueba ejecutados

Se realizaron 4 pruebas de estrés cubriendo el camino feliz, los dos caminos alternativos de negocio (descarte y rechazo) y el manejo de errores de validación.

#	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Lead VIP aprobado	Mensaje con urgencia, 500 usuarios, presupuesto de 50 mil dólares	Clasificado como VIP, Estado: Aprobación	✓ Correcto — Estado: Contactado
2	Campos incompletos	Falta el campo 'mensaje'	Log de error de validación, sin llegar a Contactado	✓ Correcto — A- registrado en Logs de Error
3	Lead no relevante	Mensaje vago sin urgencia ni presupuesto	Clasificado Normal/Descartar → sin aprobación	✓ Correcto — Estado: Descartado
4	Lead VIP rechazado	Mismo caso VIP, rechazado manualmente	Estado final: Rechazado	✓ Correcto — Estado: Rechazado

5.1 — Caso VIP aprobado

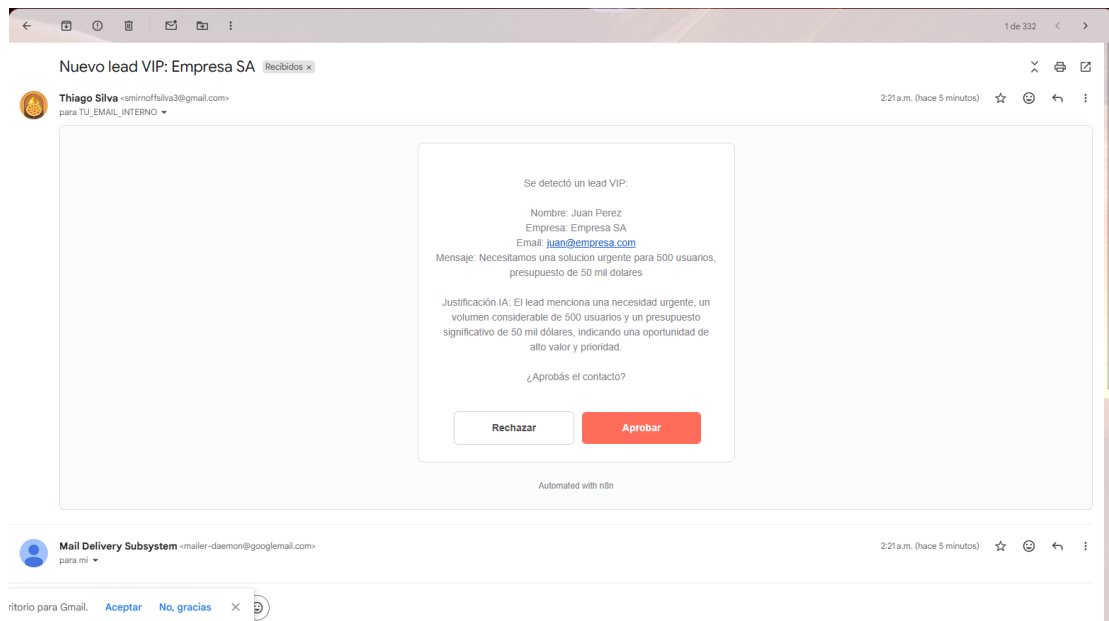


Figura 3 — Email de aprobación (Human-in-the-loop) con botones Aprobar/Rechazar y la justificación generada por Gemini.

5.2 — Caso: lead descartado por la IA

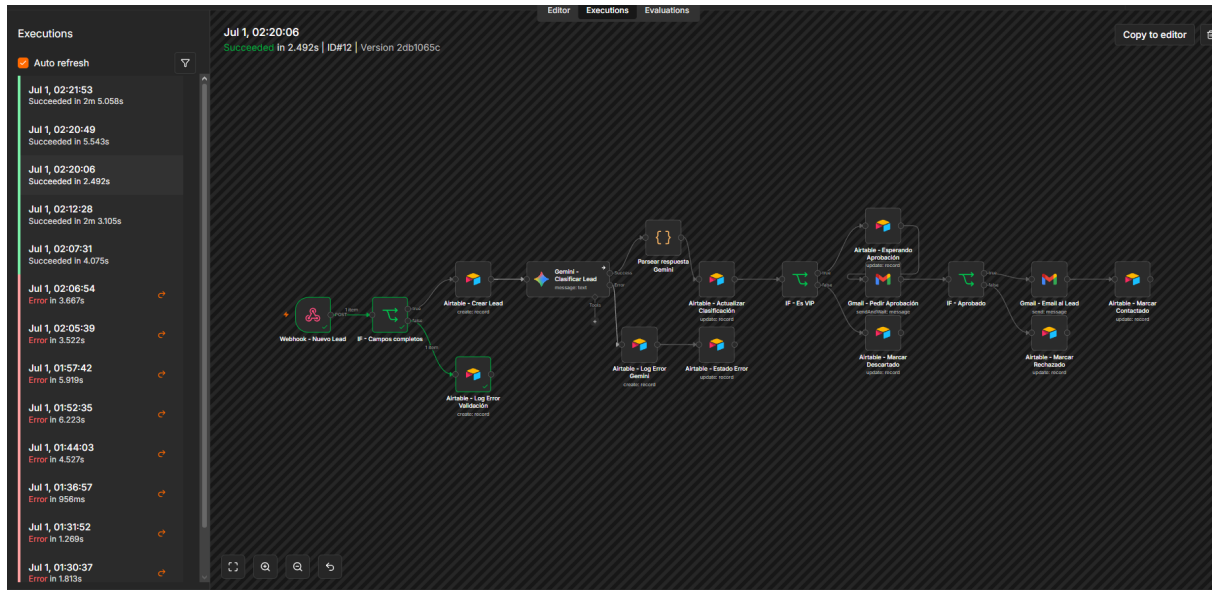


Figura 4 — Ejecución exitosa que finaliza en la rama de descarte (el lead no calificó como VIP).

5.3 — Caso: lead VIP rechazado manualmente

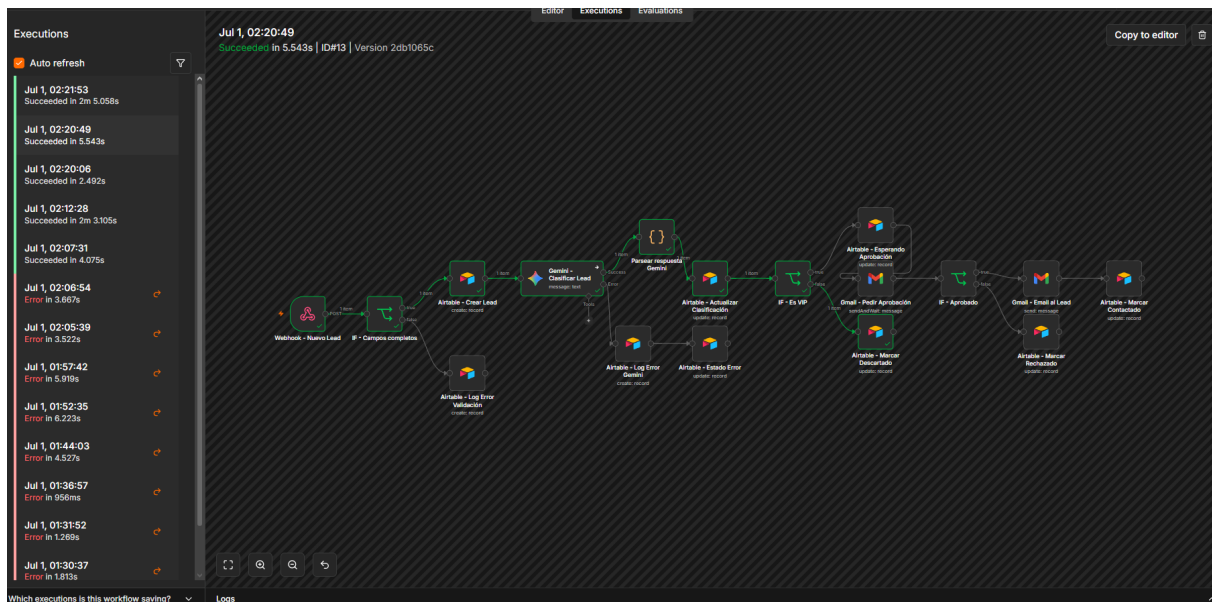
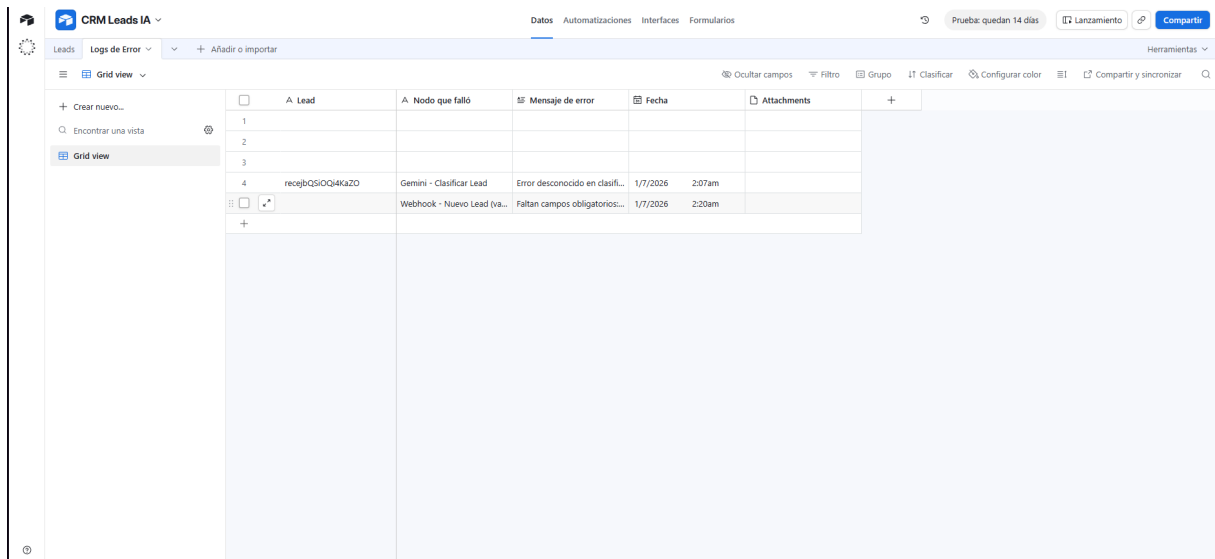


Figura 5 — Ejecución que pasa por la aprobación humana y toma la rama de rechazo.

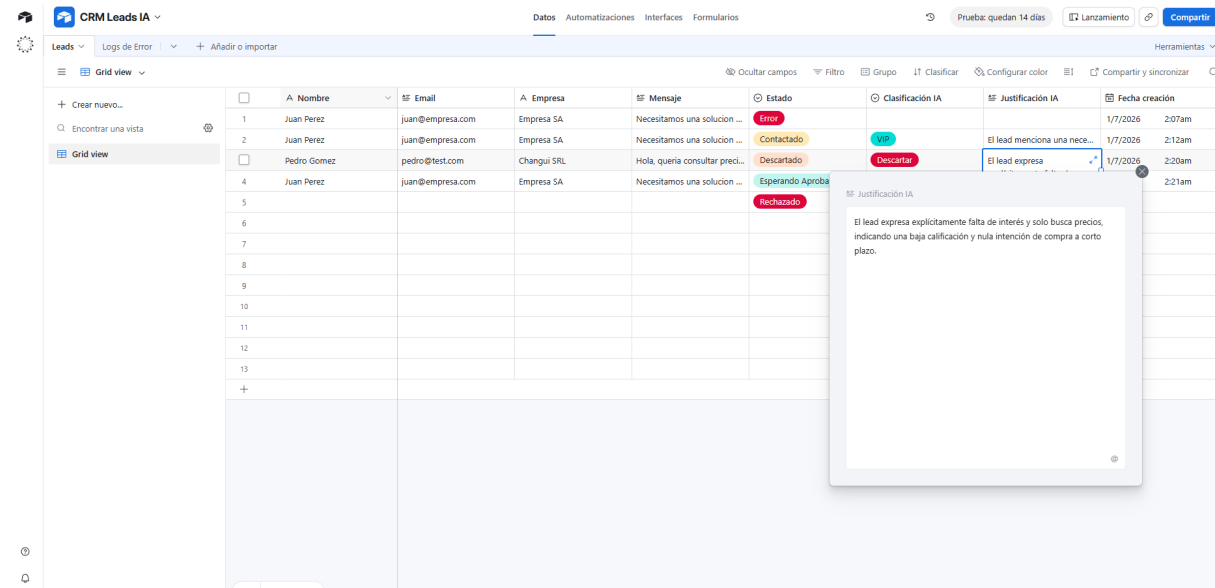
5.4 — Registro de errores de validación



A Lead	A Nodo que falló	Mensaje de error	Fecha	Attachments
1				
2				
3				
4	rec@BGS0Q4Kq2D	Gemini - Clasificar Lead	Error desconocido en clasific...	1/7/2026 2:07am
	Webhook - Nuevo Lead (va...	Faltan campos obligatorios...	1/7/2026 2:20am	

Figura 6 — Tabla Logs de Error mostrando el registro de un lead con campos incompletos y un error de clasificación (usado durante el desarrollo).

5.5 — Justificación de IA en detalle



A Nombre	A Email	A Empresa	Mensaje	Estado	Clasificación IA	Justificación IA	Fecha creación
1	Juan Perez	juan@empresa.com	Empresa SA	Necesitamos una solucion ...	Error		1/7/2026 2:07am
2	Juan Perez	juan@empresa.com	Empresa SA	Necesitamos una solucion ...	Contactado	Vip	1/7/2026 2:12am
	Pedro Gomez	pedro@test.com	Changui SRL	Hola, queria consultar preci...	Descartado	Descartado	1/7/2026 2:20am
4	Juan Perez	juan@empresa.com	Empresa SA	Necesitamos una solucion ...	Esperando Aprob...		2:21am
5				Rechazado			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Figura 7 — Detalle del campo Justificación IA para el caso descartado, mostrando el razonamiento del modelo.

6. Manejo de errores

El workflow contempla dos puntos de fallo controlado:

- **Validación de entrada:** si el webhook recibe un payload incompleto, se registra el detalle en la tabla Logs de Error sin intentar procesar el lead.
- **Falla de la API de IA:** el nodo de Gemini tiene una salida de error dedicada (onError: continueErrorOutput) que registra el fallo en Logs de Error y marca el lead con estado "Error", evitando que el flujo se detenga por completo.

7. Enlaces de referencia

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	https://github.com/thiagosilva9877/triage-leads-vip
Base de datos Airtable (solo lectura)	https://airtable.com/appByuC301aOkfq9u/shroYMETdT9SLcixW
Workflow JSON exportado	Triage_de_Leads_VIP.json (incluido en el repositorio)

8. Conclusión

El sistema implementado cumple con los 4 requisitos técnicos de la consigna: automatización orquestada en n8n, base de datos relacional en Airtable, procesamiento con IA mediante prompts estructurados (Google Gemini, con aprobación del docente para su uso), y un canal de salida (Gmail) con lógica human-in-the-loop explícita en el paso de aprobación de leads VIP. Las 4 pruebas de estrés realizadas cubren el camino feliz y los principales casos alternativos y de error.